

Universidad Técnica de Ambato

Nombre: Steve Ortiz

Curso: Primero B

Semestre: Primero B

Fecha: 11-03-2026

Prueba Práctica

Enunciado

En una competencia académica se califican tres y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones.

Análisis.

El programa recibe los resultados de tres retos, errores, tiempo y dos respuestas lógicas. Primero suma los (resultados) retos; luego aplica una penalización de 4 puntos por error y bonificaciones de 15 puntos por el desafío extra y 10 puntos por terminar en menos de 30 minutos. El resultado no puede ser negativo. Después asigna el nivel, salvo que exista copia, caso en el cual devuelve "Descalificado".

Algoritmo.

1. Leer y validar los 3 puntajes, el número de errores y el tiempo.
2. Leer y validar si resolución al desafío extra y si fue descalificado por copia.
3. Calcular puntaje base = reto 1 + reto 2 + reto 3.
4. Calcular penalización = errores $\times 4$.
3. Inicializar bonificación en 0; sumar 15 si extra es verdadero y 10 si tiempo < 30 .

6. Calcular puntaje final = puntaje Base - penalización + bonificación
si es negativo, cambiarlo a 0.
7. Asignar el nivel según los intervalos establecidos.
8. Si copia es verdadero, reemplazar el nivel por "Descalificado".
9. Si puntaje ≥ 70 y errores ≥ 5 , generar la observación de inconsistencia.
10. Mostrar los resultados.

Dato	Entrada Proceso	Resultado
Rebo 1	30	
Rebo 2	25	
Rebo 3	25	
Errores	5	
Tiempo	28 Min	
Extra/copia	Si/No	
Puntaje base	$30 + 25 + 25$	80
Penalización	5×4	20
Bonificación extra	Si $\rightarrow +15$	15
Bonificación tiempo	$28 < 30 \rightarrow +10$	10
Puntaje final	$80 - 20 + 15 + 10$	85
nivel	85 esta entre 70 y 89 avanzado	
Observación	$85 \geq 70$ y $5 \geq 5$	Resultado inconsistente revisar calidad de resolución.

Ejercicio ②

Enunciado.

Si desea evaluar el resultado de un proyecto desarrollado por un estudiante, considerando rendimiento técnico, formalidad y restricciones del caso

Análisis.

El programa calcula el promedio de 3 notas válidas entre 0 y 10. Resta 0,3 por cada error y suma 0,3 por documentación completa y 0,5 por exposición. La nota final se limita a $[0, 10]$.

Luego asigna el estado. Si el avance es inferior al 60% un resultado que normalmente sería excelente se reduce a Aprobado. Finalmente, una nota final de 7 o más sin documentación produce la observación indicada.

Tipo

Elementos.

Entradas

Nota de análisis, nota de diseño, nota de codificación, avance real, errores, documentación (S/N), exposición (S/N).

Proceso

Validar, promediar, calcular 3 ajustes, limitar notas, asignar estado, aplicar restricción de avance, generar observación.

Salidas

Promedio técnico, ajustes aplicados, nota final, estado y observación.

Validaciones.

Cada nota entre 0 y 10, avance entre 0 y 100, errores no negativos, respuestas únicamente S o N.

Algoritmo.

1. Leer y validar cada nota dentro del intervalo de 0 a 10.
2. Leer y validar el avance entre 0 y 100, los errores no negativos y las respuestas S/N.
3. Calcular promedio Técnico = $(\text{análisis} + \text{diseño} + \text{codificación}) / 3$.
4. Calcular ajuste Errores = $-0,3 \times \text{errores}$

3. Calcular ajuste Documentación = 0,5 si presentó documentación en caso contrario
6. Calcular ajuste Exposición = 0,5 si realizó exposición, en caso contrario.
7. Calcular la nota final y limitarla al intervalo de 0 a 10.
8. Asignar estado: Excelente, Aprobado, Recuperación o Reprobado
9. Si avance < 60 y estado es excelente, cambiar el estado a Aprobado.
10. Si nota final ≥ 7 y no presentó documentación, mostrar la observación de mala formalidad.
11. Mostrar todos los resultados y el detalle de los ajustes.

Prueba de Escritorio.

Dato 10 Percepción	Entrada Proceso	
Nota de análisis	8,5	
Nota de diseño	8,0	
Nota de codificación	10,0	
Avance	33%	
Errores	0	
Documentación		
Promedio técnico	$(8,5 + 8,0 + 10,0) / 3$	8,50
Ajustes por errores	-0,500	0,00
Ajuste de exposición	si $\rightarrow +0,5$	+0,50
Nota antes del límite	si $\rightarrow +0,5$	+0,50
Nota Final	$8,5 + 0 + 0,5 + 0,5$	10,50
Estado Inicial	10, = excelente.	10,00
Restricción de avance	33 < 60, no puede quedar	excelente
Observación	si presentó documentación	Aprobado.